# Übungsaufgaben: Bruchterme



Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

**1.** $\frac{8}{x} - \frac{4}{x^2}$

**2.** $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+6}$

**3.** $\frac{3}{4x} : \frac{4}{3x^2}$

**4.** Kürze und gib D an: $\frac{x^2+12x+36}{x^2-36}$

**5.** $\frac{4}{x} - \frac{2}{x^2}$

**6.** $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$

**7.** $\frac{5}{x} : \frac{8}{x^2}$

**8.** Kürze und gib D an: $\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}$

**9.** $\frac{7}{x} - \frac{8}{x^2}$

**10.** $\frac{6}{2x} : \frac{2}{5x^2}$

**11.** Kürze und gib D an: $\frac{x^2+14x+49}{x^2-49}$

**12.** $\frac{2}{x} - \frac{4}{x^2}$

**13.** $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-5}$

**14.** $\frac{6}{3x} : \frac{3}{x^2}$

**15.** Kürze und gib D an: $\frac{x^2+4x+4}{x^2-4}$

**16.** $\frac{3}{x} - \frac{5}{x^2}$

**17.** $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+3}$

**18.** $\frac{5}{4x} : \frac{6}{5x^2}$

**19.** Kürze und gib D an: $\frac{x^2+8x+16}{x^2-16}$

**20.** $\frac{8}{x} - \frac{6}{x^2}$

**21.** $\frac{4}{x} : \frac{8}{4x^2}$

**22.** $\frac{2}{x} - \frac{8}{x^2}$

**23.** $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+4}$

**24.** $\frac{8}{x} : \frac{8}{3x^2}$

**25.** Kürze und gib D an: $\frac{x^2+16x+64}{x^2-64}$

**26.** $\frac{5}{x} - \frac{6}{x^2}$

**27.** $\frac{6}{4x} : \frac{7}{2x^2}$

# Lösungen: Bruchterme



Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $\frac{8x-4}{x^2}$
2. $\frac{2x+6}{x(x+6)}$
3. $\frac{3}{4x}\cdot\frac{3x^2}{4}=\frac{9x}{16}$
4. $\frac{(x+6)^2}{(x+6)(x-6)}=\frac{x+6}{x-6}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-6;6\}$
5. $\frac{4x-2}{x^2}$
6. $\frac{2x+1}{x(x+1)}$
7. $\frac{5}{x}\cdot\frac{x^2}{8}=\frac{5x}{8}$
8. $\frac{(x+1)^2}{(x+1)(x-1)}=\frac{x+1}{x-1}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-1;1\}$
9. $\frac{7x-8}{x^2}$
10. $\frac{6}{2x}\cdot\frac{5x^2}{2}=\frac{15x}{2}$
11. $\frac{(x+7)^2}{(x+7)(x-7)}=\frac{x+7}{x-7}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-7;7\}$
12. $\frac{2x-4}{x^2}$
13. $\frac{2x-5}{x(x-5)}$
14. $\frac{6}{3x}\cdot\frac{x^2}{3}=\frac{2x}{3}$
15. $\frac{(x+2)^2}{(x+2)(x-2)}=\frac{x+2}{x-2}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-2;2\}$
16. $\frac{3x-5}{x^2}$
17. $\frac{2x+3}{x(x+3)}$
18. $\frac{5}{4x}\cdot\frac{5x^2}{6}=\frac{25x}{24}$
19. $\frac{(x+4)^2}{(x+4)(x-4)}=\frac{x+4}{x-4}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-4;$
20. $\frac{8x-6}{x^2}$
21. $\frac{4}{x}\cdot\frac{4x^2}{8}=2x$
22. $\frac{2x-8}{x^2}$
23. $\frac{2x+4}{x(x+4)}$
24. $\frac{8}{x}\cdot\frac{3x^2}{8}=3x$
25. $\frac{(x+8)^2}{(x+8)(x-8)}=\frac{x+8}{x-8}$, $\mathrm{D}=\mathbb{Q}\setminus\{-8;$
26. $\frac{5x-6}{x^2}$
27. $\frac{6}{4x}\cdot\frac{2x^2}{7}=\frac{3x}{7}$